

Chapitre 5

Formules de Taylor

5.1 Dérivées partielles d'ordre 2

Définition 0

Soit $U \subset \mathbb{R}^n$ un ouvert et $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathcal{C}^1$. On dit que f admet des dérivées partielles d'ordre deux en $a \in U$ si les fonctions

$$\frac{\partial f}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n}$$

admettent elles-mêmes des dérivées partielles en a .

On note alors, pour tout $1 \leq i, j \leq n$:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(a) = \frac{\partial \frac{\partial f}{\partial x_j}}{\partial x_i}(a),$$

la i -ème dérivée partielle de la j -ème dérivée partielle de f en a .

La matrice formée des dérivées partielles d'ordre 2 en a est notée :

$$H_f(a) = \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(a) \right)_{1 \leq i, j \leq n},$$

et est appelée "matrice hessienne" de f au point a .

Exercice 1. Calculer les matrices Hessiennes des fonctions suivantes :

1. $(x, y) \mapsto \sin \frac{x}{y}$ sur $\mathbb{R}^* \times \mathbb{R}$,
2. $(x, y) \mapsto x^2 \cos y - xy^2$ sur $\mathbb{R}^2$.

3. $(x, y, z) \mapsto \sin(xyz)$ sur $\mathbb{R}^3$.

Définition 1

Soit $U \subset \mathbb{R}^n$ un ouvert. On dit que $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ est de classe $\mathcal{C}^2$ sur U si f est de classe $\mathcal{C}^1$, admet des dérivées partielles d'ordre deux en tout point et si, pour tout couple (i, j) de $\{1, \dots, n\}^2$, la fonction

$$U \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(x)$$

est continue.

Exercice 2. Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ définie par la fonction suivante :

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0), \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

1. Vérifiez si f est continue en $(0, 0)$.
2. Vérifiez si f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^2$.
3. Vérifiez si f est de classe $\mathcal{C}^2$ en $(0, 0)$.

Théorème 0

On suppose que f est de classe $\mathcal{C}^2$ sur U . Alors, pour tous $j, k \in \{1, \dots, n\}$, on a :

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_k} = \frac{\partial^2 f}{\partial x_k \partial x_j}.$$

Exercice 3. Soit f la fonction définie par

$$f(x, y) = x \arctan\left(\frac{y}{x}\right) + \ln\left(\frac{y}{x}\right)$$

1. Déterminer le domaine de définition d_f de f .
2. Calculer les dérivées partielles d'ordre 2 :

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}.$$

Exercice 4. Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie par

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy^3}{x^2 + y^2}, & \text{si } (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & \text{si } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

1. Montrer que f est de classe C^1 sur $\mathbb{R}^2$.
2. Comparer $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0, 0)$ et $\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(0, 0)$.
3. f est-elle de classe C^2 en $(0, 0)$?

Exercice 5. On considère l'application $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$f(x, y) = \begin{cases} y^2 \sin\left(\frac{x}{y}\right), & \text{si } y \neq 0, \\ 0, & \text{sinon.} \end{cases}$$

1. Étudier la continuité de f .
2. Étudier l'existence et éventuellement la valeur des dérivées premières et secondes de f .
3. Déterminer le plus grand domaine de $\mathbb{R}^2$ sur lequel f est C^1 , C^2 .

5.2 Applications deux fois différentiables

L'activité suivante est laissée à la réflexion personnelle et ne sera pas corrigée en classe.

Activité 5.2.1:

Soit la fonction $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x, y) = x^2y^2 + xy^3$.

1. Montrer que f est différentiable sur $\mathbb{R}^2$.
2. On pose $g = df$. Soient $a, h, k \in \mathbb{R}^2$. On note $a = (x_1, x_2)$, $h = (h_1, h_2)$, $k = (k_1, k_2)$, et $G(a)$ la matrice de $g(a)$ dans la base canonique de $\mathbb{R}^2$.
 - (a) Vérifier que si $h \neq 0$ alors

$$G(a + h) = G(a) + U(h) + \mathcal{E}(h)\|h\|_2$$

avec $U = \begin{pmatrix} 2(x_1h_2 + x_2h_1) & 2x_1h_1 + 6x_2h_2 \end{pmatrix}$, et

$$\mathcal{E}(h) = \begin{pmatrix} 2\frac{h_1h_2}{\sqrt{h_1^2+h_2^2}} & \frac{h_1^2+3h_2^2}{\sqrt{h_1^2+h_2^2}} \end{pmatrix}$$

- (b) En déduire que g est différentiable en a .
 - (c) Vérifier que $(d(df)(a)h))k = {}^t k H_f(a)h = (d(df)(a)k)h$.

Soit E et F deux espaces vectoriels normés et U un ouvert de E .

Définition 2

On dit qu'une application $f : U \rightarrow F$ est deux fois différentiable en un point $a \in U$ si f est différentiable sur un voisinage ouvert $\Omega \subset U$ de a et si l'application $df : \Omega \rightarrow F$ est différentiable au point a .

On dit que f est deux fois différentiable sur U si elle est deux fois différentiable en tout point de U .

La différentielle de df au point a est notée $d^2f(a)$. C'est un élément de $\mathcal{L}(E, \mathcal{L}(E, F))$, que l'on appelle la différentielle seconde de f au point a .

On admet l'existence d'une isométrie entre $\mathcal{L}(E, \mathcal{L}(E, F))$ et l'ensemble $\mathcal{L}(E, E, F)$ des applications bilinéaires continues sur E à valeurs dans F . Par cette isométrie on peut identifier $d^2f(a)$ à l'application bilinéaire continue sur E à valeurs dans F définie par

$$(h, k) \mapsto (d^2f(a)h)k.$$

On pose alors :

$$(d^2 f(a)h)k, = d^2 f(a)(h, k) \quad \forall h, k \in E.$$

Activité 5.2.2:

Soit f une fonction deux fois différentiable sur U .

1. Rappeler l'expression de $df(x)(h)$ en fonction des dérivées partielles de premier ordre.
2. En déduire $d^2 f(a)(h, k)$ en fonction des dérivées partielles secondes.

Proposition 0

Soit F un espace vectoriel normé et $f : U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow F$. Si f est deux fois dérivable en $a \in U$, alors elle admet des dérivées partielles secondes en ce point, et on a, pour tout $h = (h_1, \dots, h_n), k = (k_1, \dots, k_n) \in \mathbb{R}^n$:

$$D^2 f(a)(h, k) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(a) h_i k_j.$$

Dans l'exercice suivant la proposition ci-dessus :

Exercice 6.

Exercice 7. Montrer que la fonction $f(x, y) = x^2 + y \arctan(x)$ est deux fois différentiable sur $\mathbb{R}^2$ et calculer sa différentielle seconde.

Exercice 8. Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie par

$$f(x, y) = \begin{cases} xy \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0), \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

1. Montrer que f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^2$.
2. Calculer les dérivées partielles secondes en $(0, 0)$.
3. La fonction f est-elle de classe $\mathcal{C}^2$ sur $\mathbb{R}^2$?

5.3 Formule de Taylor à l'ordre 2 et extrema

Soit E et F deux espaces vectoriels normés et U un ouvert de E .

Théorème 1

Soit $f: U \rightarrow F$ une fonction deux fois différentiable en un point $a \in U$. Alors, pour tout $h \in \mathbb{R}^n$ suffisamment petit, on a le développement de Taylor à l'ordre 2 :

$$f(a+h) = f(a) + df(a)(h) + \frac{1}{2}d^2f(a)(h, h) + \|h\|^2\varepsilon(h),$$

où $\lim_{\|h\| \rightarrow 0} \varepsilon(h) = 0$.

Si $E = \mathbb{R}^n$, $F = \mathbb{R}$ et $h = (h_1, \dots, h_n)$, alors le développement de Taylor à l'ordre 2 s'écrit :

$$f(a+h) = f(a) + \sum_{i=1}^n h_i \frac{\partial f}{\partial x_i}(a) + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n h_i h_j \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(a) + \|h\|^2\varepsilon(h),$$

Exercice 9. Après avoir vérifié qu'elles étaient de classe $\mathcal{C}^2$, calculer les développements limités à l'ordre 3 en 0 des fonctions définies par :

1. $f: (x, y, z) \mapsto x^2 + y^2z + 10y + 7x^4 - 3x^2z^2 + 2xyz^3 + 5xyz$,
2. $g: (x, y) \mapsto (ye^x, \cos(xy))$

5.3.1 Points critiques

Définition 3

On dit qu'une application $f: U \subset E \rightarrow \mathbb{R}$, différentiable, admet un point critique en $a \in U$ si $df(a)$ est l'application nulle de E dans $\mathbb{R}$, notée $0_{L(E, \mathbb{R})}$.

Exercice 10. Déterminer les points critiques de la fonction $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$f(x, y) = x^2 + y^2 + 4xy - 1.$$

Proposition 1

Soit $f : U \subset E \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction différentiable et $a \in U$. On a équivalence entre :

- (i) a est un point critique de f ,
- (ii) $\forall i \in \{1, \dots, n\}, \partial_i f(a) = 0$,
- (iii) Jacobienne de f en a est la matrice nulle.

5.3.2 Extrema sur un ouvert

Définition 4

Soit $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction à valeurs réelles.

- (i) La fonction f admet un "minimum global" en $a \in U$ si $f(x) \geq f(a)$ pour tout $x \in U$.
- (ii) La fonction f admet un "maximum global" en $a \in U$ si $f(x) \leq f(a)$ pour tout $x \in U$.
- (iii) La fonction f admet un "minimum local" en $a \in U$ si $f(x) \geq f(a)$ dans un voisinage de a (c'est-à-dire s'il existe $r > 0$ tel que $f(x) \geq f(a)$ pour tout $x \in B(a, r) \cap U$).
- (iv) La fonction f admet un "maximum local" en $a \in U$ si $f(x) \leq f(a)$ dans un voisinage de a (c'est-à-dire s'il existe $r > 0$ tel que $f(x) \leq f(a)$ pour tout $x \in B(a, r) \cap U$).

Un "extremum" (local ou global) de f est un minimum ou un maximum (local ou global). Il est dit "strict" si l'inégalité est stricte pour $x \neq a$ (c'est-à-dire $f(x) > f(a)$ pour un minimum strict et $f(x) < f(a)$ pour un maximum strict).

Activité 5.3.1:

Soit $f: U \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe C^2 sur U , admettant un point critique en un point $(\alpha, \beta) \in U$. On pose $a = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(\alpha, \beta)$, $b = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(\alpha, \beta)$, $c = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(\alpha, \beta)$. On suppose que $a \neq 0$, $c \neq 0$.

1. (a) Écrire la formule de Taylor de f au point (α, β) à l'ordre 2.
(b) vérifier que

$$\begin{aligned} & f(x + \alpha, y + \beta) - f((\alpha, \beta)) \\ &= a \left(x + \frac{b}{a}y \right)^2 + \frac{\det(H(f))((\alpha, \beta))}{a} y^2 + \epsilon(x, y) \|(x, y)\|. \end{aligned}$$

avec $\lim \epsilon(x, y) = 0$.

2. (a) On suppose que $a > 0$ et $\det(H(f))((\alpha, \beta)) > 0$. Montrer que (α, β) est un minimum Local.
(b) On suppose que $a < 0$ et $\det(H(f))((\alpha, \beta)) < 0$. Montrer que (α, β) est un maximum Local.

Proposition 2

Soit $f: U \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction définie sur un ouvert U , et a un point critique de f .

- Si $\det(H(f))a < 0$, alors a est un point selle de f (i.e. a n'est ni un minimum local, ni un maximum local).
- Si $\det(H(f))a > 0$, alors a admet un extremum local strict en a .
 - Si $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(a) > 0$, c'est un minimum local.
 - Si $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(a) < 0$, c'est un maximum local.

Exercice 11. Soit $f(x, y) = 3xy - x^3 - y^3$. Déterminer, s'ils existent, les extremums locaux de f et préciser leur nature.

Théorème 2

Soit f une fonction de classe C^1 sur un ouvert U . Si f admet un extremum local en $a \in U$, alors a est un point critique de f .

Exercice 12. Étudier les extrema locaux et globaux des fonctions définies par :

- $f_1(x, y) = x^3 + y^3 - 3xy$ sur $\mathbb{R}^2$,
- $f_2(x, y) = x^4 + y^4 - 4xy$ sur $\mathbb{R}^2$,
- $f_3(x, y) = y(x^2 + (\ln y)^2)$ sur $\mathbb{R} \times \mathbb{R}_+^*$,
- $f_4(x, y) = y^2 + x^2 + xy + 2x - 2y$ sur $\mathbb{R}^2$.

Théorème 3

Soit U un ouvert de $\mathbb{R}^n$, $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe C^2 , et $a \in U$ un point critique de f .

- (i) Si toutes les valeurs propres de $H_f(a)$ sont strictement positives, alors f admet un "minimum local strict" en a .
- (ii) Si toutes les valeurs propres de $H_f(a)$ sont strictement négatives, alors f admet un "maximum local strict" en a .
- (iii) Si $H_f(a)$ admet au moins une valeur propre strictement positive et une strictement négative, alors f n'admet pas d'extremum local en a . On dit que a est un "point col", ou "point selle".